

整数平方根的无穷乘积表达式

Amrik Singh Nimbran

摘要 对于一个整数的平方根, 给出了把它作为一个无穷乘积的也许是新的表达式.

1. 引言

对于一个整数的平方根, 我们推导一个把它作为一个无穷乘积的表达式. 存在一些较快的乘积表达式 [7], 但是这些表达式依赖于它们的因数的递归定义. 我们的表达式也许是新的, 并且着眼于简单和易于计算的因数. 它从 Euler (欧拉) 对于 $\cos x$ 的乘积展开以及 4 个涉及 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的有限三角乘积恒等式得到. 其中一些恒等式出现在 (无证明) 数学文献中 (对于 (2), 见 [1, p. 225, 练习 XII.b.20] 和 [3, (91.2.6)]), 但是它们似乎并不广为人知.

Euler 对函数 $e^x - e^{-x}$ 作因式分解, 得到 [2, 第 IX 章, §158] $\cos x$ 的乘积展开式:

$$\cos x = \left(1 - \frac{4x^2}{\pi^2}\right) \left(1 - \frac{4x^2}{9\pi^2}\right) \left(1 - \frac{4x^2}{25\pi^2}\right) \cdots$$

它的推导出现在 [4, pp. 20–22] 和 [5, pp. 293–294] 中. 容易把它变化为

$$\cos \frac{k\pi}{2m} = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(2mn - (m+k))(2mn - (m-k))}{(2mn - m)^2}, \quad m, k \in \mathbb{N}; 1 \leq k \leq m.$$

我们现在来叙述对于 $n \geq 1$ 成立的 4 个三角恒等式:

$$\prod_{k=1}^{2n-1} \sin \frac{k\pi}{4n} = \prod_{k=1}^{2n-1} \cos \frac{k\pi}{4n} = \sqrt{\frac{n}{2^{4n-3}}}, \quad (1)$$

$$\prod_{k=1}^n \sin \frac{(2k-1)\pi}{4n} = \prod_{k=1}^n \cos \frac{(2k-1)\pi}{4n} = \frac{1}{2^{(2n-1)/2}}, \quad (2)$$

$$\prod_{k=1}^n \sin \frac{k\pi}{2n+1} = \prod_{k=1}^n \cos \frac{(2k-1)\pi}{4n+2} = \frac{\sqrt{2n+1}}{2^n}, \quad (3)$$

$$\prod_{k=1}^n \sin \frac{(2k-1)\pi}{4n+2} = \prod_{k=1}^n \cos \frac{k\pi}{2n+1} = \frac{1}{2^n}. \quad (4)$$

利用 de Moivre (棣莫弗) 公式 $\cos n\theta + i \sin n\theta = (\cos \theta + i \sin \theta)^n$, 然后利用二项式定理 $(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$ 将其展开, 我们可以得到 $\sin n\theta$ 和 $\cos n\theta$ 的展开式.

我们也需要 (Girard) Newton 关于对称多项式的一个关系式 [6, pp. 66–67]. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是方程

$$f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \cdots + a_n = 0 \quad (a_0 \neq 0)$$

的 n 个根, 则 $f(x) = a_0(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_n)$. 诸系数 a_k 由 $(-1)^k \sigma_k$ 给出, 这里 σ_k 是

译自: Amer. Math. Monthly, Vol. 124 (2017), No. 7, p. 647–650, An Infinite Product for the Square Root of an Integer, Amrik Singh Nimbran. Copyright ©Mathematical Association of America 2017. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学协会授予译文出版许可.

作者的邮箱地址是 amrikn622@gmail.com.

根的初等对称多项式, 即

$$\sigma_k = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \prod_{j=1}^k x_{i_j}, \quad \text{而 } a_k = (-1)^k \sigma_k a_0.$$

这样, $\prod_{i=1}^n x_i = (-1)^n a_n / a_0$.

现在可以如下来证明 4 个恒等式 (1) — (4).

2. 恒等式 (1) 的证明

恒等式 $\cos \frac{k\pi}{4n} = \sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{k\pi}{4n} \right) = \sin \frac{(2n-k)\pi}{4n}$ 证明了 ((1) 中所论) 两个乘积的等式.

利用 de Moivre 公式和二项式定理, 我们得到

$$(a) \sin 4n\theta = \sum_{r=0}^{2n-1} \binom{4n}{2r+1} (-1)^r \sin^{2r+1} \theta \cos^{4n-2r-1} \theta,$$

$$(b) \frac{\sin 4n\theta}{\sin \theta \cos \theta} = \sum_{r=0}^{2n-1} \binom{4n}{2r+1} (-1)^r (1 - \cos^2 \theta)^r (\cos^2 \theta)^{2n-r-1}.$$

方程 (a) 在 $[0, \pi/2]$ 中的零点是

$$\theta = \frac{k\pi}{4n}, \quad k \in \{0, 1, \dots, 2n-1, 2n\},$$

因而 (b) 在同一区间中的零点是 $\theta = \frac{k\pi}{4n}, k \in \{1, 2, \dots, 2n-1\}$. 如果我们在 (b) 的右端令 $\cos^2 \theta = x$, 则我们得到 x 的一个 $2n-1$ 次多项式. 因而, $x_k = \cos^2 \frac{k\pi}{4n}, k \in \{1, \dots, 2n-1\}$, 是多项式 $\sum_{r=0}^{2n-1} \binom{4n}{2r+1} (-1)^r (1-x)^r x^{2n-r-1}$ 的所有零点. 对于这个多项式, x^{2n-1} 的系数是 $a_0 = \sum_{r=0}^{2n-1} \binom{4n}{2r+1} (-1)^r (-1)^r = 2^{4n-1}$, 并且 $a_{2n-1} = \binom{4n}{4n-1} = 4n$ 是其常数项.

此时 Newton 关系式给出

$$\prod_{k=1}^{2n-1} \cos^2 \frac{k\pi}{4n} = \frac{4n}{2^{4n-1}} \implies \prod_{k=1}^{2n-1} \cos \frac{k\pi}{4n} = \sqrt{\frac{n}{2^{4n-3}}}. \quad \blacksquare$$

3. 恒等式 (2) 的证明

注意到

$$\prod_{k=1}^n \cos \frac{(2k-1)\pi}{4n} = \prod_{k=1}^n \cos \frac{(2n-2k+1)\pi}{4n} = \prod_{k=1}^n \cos \left(\frac{\pi}{2} - \frac{(2k-1)\pi}{4n} \right).$$

由此可以很快得到 ((2) 中的) 两个乘积等式.

类似于上一节, 我们得到

$$\cos 2n\theta = \sum_{r=0}^n \binom{2n}{2r} (-1)^{n-r} (1 - \cos^2 \theta)^{n-r} \cos^{2r} \theta.$$

上面的方程在 $[0, \pi/2]$ 中的所有根是 $\theta = \frac{(2k-1)\pi}{4n}, k = 1, 2, \dots, n$, 因而 $x_k = \cos^2 \frac{(2k-1)\pi}{4n}, 1 \leq k \leq n$, 是多项式 $\sum_{r=0}^n \binom{2n}{2r} (-1)^{n-r} (1-x)^{n-r} x^r$ 的所有零点, 由此我们有

$$a_0 = \sum_{r=0}^n \binom{2n}{2r} = 2^{2n-1}, \quad a_n = (-1)^n \binom{2n}{0} = (-1)^n.$$

此时, Newton 关系式给出

$$\prod_{k=1}^n \cos^2 \frac{(2k-1)\pi}{4n} = \frac{1}{2^{2n-1}} \implies \prod_{k=1}^n \cos \frac{(2k-1)\pi}{4n} = \frac{1}{2^{(2n-1)/2}}. \quad \blacksquare$$

4. 恒等式 (3) 的证明

这两个等式可由

$$\prod_{k=1}^n \cos \frac{(2k-1)\pi}{4n+2} = \prod_{k=1}^n \sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{(2k-1)\pi}{4n+2} \right) = \prod_{k=1}^n \sin \frac{(n-k+1)\pi}{2n+1} = \prod_{k=1}^n \sin \frac{k\pi}{2n+1}$$

得到.

再次利用 de Moivre 公式和二项式定理, 我们现在有

$$\sin(2n+1)\theta = \sum_{r=0}^n (-1)^r \binom{2n+1}{2r+1} (1 - \sin^2 \theta)^{n-r} \sin^{2r+1} \theta.$$

它在 $[0, \pi/2]$ 中的所有根是 $\theta = \frac{k\pi}{2n+1}$, $k = 0, 1, \dots, n$, 因而 $x_k = \sin^2 \frac{k\pi}{2n+1}$, $1 \leq k \leq n$, 是多项式 $\sum_{r=0}^n (-1)^r \binom{2n+1}{2r+1} (1-x)^{n-r} x^r$ 的所有零点. 在此情形我们有

$$(-1)^n a_0 = \sum_{r=0}^n \binom{2n+1}{2r+1} = \sum_{r=0}^{2n-1} \binom{2n}{r} + \binom{2n+1}{2n+1} = 2^{2n}, \quad a_n = 2n+1.$$

因而, 由 Newton 关系式得

$$\prod_{k=1}^n \sin^2 \frac{k\pi}{2n+1} = \frac{2n+1}{2^{2n}} \implies \prod_{k=1}^n \sin \frac{k\pi}{2n+1} = \frac{\sqrt{2n+1}}{2^n}. \quad \blacksquare$$

5. 恒等式 (4) 的证明

利用恒等式 $\sin(\pi - x) = \sin x$, 我们得到 $\sin(\pi - \frac{(2n-k)\pi}{2n+1}) = \sin \frac{(k+1)\pi}{2n+1}$ 和 $\sin(\pi - \frac{(2k-1)\pi}{2n+1}) = \sin \frac{2(n-k+1)\pi}{2n+1}$. 这样就有

$$\prod_{k=1}^{2n} \sin \frac{k\pi}{2n+1} = \prod_{k=1}^n \sin^2 \frac{k\pi}{2n+1}, \quad \prod_{k=1}^{2n} \sin \frac{k\pi}{2n+1} = \prod_{k=1}^n \sin^2 \frac{2k\pi}{2n+1}.$$

因而

$$\prod_{k=1}^n \sin \frac{k\pi}{2n+1} = \prod_{k=1}^n \sin \frac{2k\pi}{2n+1} = 2^n \prod_{k=1}^n \sin \frac{k\pi}{2n+1} \cos \frac{k\pi}{2n+1}.$$

由此直接得到所希望的结论. $\blacksquare$

6. 整数平方根的一个无穷乘积的推导

利用一些三角恒等式和 Euler 的 $\cos x$ 展开式, 我们现在来推导两个无穷乘积.

方程 (1) 与方程 (2) 和其本身之积的商给出

$$\sqrt{2n} = \prod_{\ell=1}^{\infty} \prod_{k=1}^n \frac{(2n)^2(2\ell-1)^2 - (2k-2)^2}{(2n)^2(2\ell-1)^2 - (2k-1)^2}, \quad n \in \mathbb{N}. \quad (5)$$

方程 (3) 与方程 (4) 之商给出

$$\sqrt{2n+1} = \prod_{\ell=1}^{\infty} \prod_{k=1}^n \frac{(2n+1)^2(2\ell-1)^2 - (2k-1)^2}{(2n+1)^2(2\ell-1)^2 - (2k)^2}, \quad n \in \mathbb{N}. \quad (6)$$

(5) 和 (6) 可以合并为一个简单的公式:

$$\sqrt{m} = \prod_{\ell=1}^{\infty} \prod_{k=1}^{\lfloor m/2 \rfloor} \frac{m^2(2\ell-1)^2 - (2k-1-r)^2}{m^2(2\ell-1)^2 - (2k-r)^2}, \quad m \in \mathbb{N} \setminus \{1\}, \quad (7)$$

其中, 根据 $m \equiv 0, 1 \pmod{2}$ 来决定 $r = 1, 0$.

致谢 (略)

参考文献

- [1] C. V. Durell, A. Robson, Advanced Trigonometry. G. Bell & Sons, London, 1930.
- [2] L. Euler, Introductio in Analysin Infinitorum. Book I. Translated into English by J. D. Blanton, Introduction to Analysis of the Infinite. Springer-Verlag, New York, 1988.
- [3] E. Hansen, A Table of Series and Products. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1975.
- [4] Y. A. Melnikov, Green's Functions and Infinite Products: Bridging the Divide. Birkhäuser, Boston, 2011.
- [5] R. Roy, Sources in the Development of Mathematics: Infinite Series and Products from the Fifteenth to the Twenty-first Century. Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2011.
- [6] H. W. Turnbull, Theory of Equations. Fourth ed. Oliver and Boyd, Edinburgh, 1947.
- [7] E. Wingler, An infinite product expansion for the square root function, Amer. Math. Monthly 97 (1990) 836–839.

(陆柱家 译 童欣 校)

(上接 96 页)

$$\left| \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_j b_k}{j+k} \right| \leq \pi \left(\sum_{j=1}^{\infty} |a_j|^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{k=1}^{\infty} |b_k|^2 \right)^{1/2}.$$

3. 不那么初等的进一步结果

熟悉 Γ 函数和 β 函数基本性质的读者可以容易地把定理 1 的证明调整来证明下述事实: 若 $1 < p < \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, $f \in L^p((0, \infty))$, $g \in L^q((0, \infty))$, 则

$$\left| \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} \frac{f(x)g(y)}{x+y} dx dy \right| \leq \frac{\pi}{\sin(\pi/p)} \|f\|_p \|g\|_q,$$

并且常数 $\pi/\sin(\pi/p)$ 是最优的.

类似地, 若 $1 < p_j < \infty$, $\frac{1}{p_1} + \cdots + \frac{1}{p_n} = 1$, $f_j \in L^{p_j}((0, \infty))$, 则利用 $\mathbb{R}^n$ 中“极坐标”的一个论证 (例如见 [1, §2.6]) 证明了

$$\left| \int_0^{\infty} \cdots \int_0^{\infty} \frac{f_1(x_1) \cdots f_n(x_n)}{(x_1 + \cdots + x_n)^{n-1}} dx_1 \cdots dx_n \right| \leq c \|f_1\|_{p_1} \cdots \|f_n\|_{p_n};$$

真正用功的读者不妨利用 [1, §2.6] 中的论证用 Γ 函数来表达常数 c .

我们把下面陈述的证明留给感兴趣的读者: 在定理 1 中, 除非 f 和 g 之一几乎处处为零, 则我们必定有严格的不等式; 并对定理 2 利用下述引理来推断相应的陈述:

引理 假设 $f, g \in L^2((0, \infty))$, $0 < \lambda_1 < \lambda_2 < \infty$, 以及

$$\left| \int_0^{\infty} f(t)g(\lambda_j t) dt \right| = \lambda_j^{-1/2} \|f\|_2 \|g\|_2 \quad (j = 1, 2).$$

则要么 $f = 0$ 几乎处处成立, 要么 $g = 0$ 几乎处处成立.

带有下述提示, 我们也把引理的证明作为一个练习: 假设 f 不是几乎处处为零. 令 $\lambda = \lambda_2/\lambda_1$. 从 Cauchy-Schwarz 不等式中等号成立的条件即得, 存在 $a \geq 0$, 使得 $|g(\lambda t)| = a|g(t)|$, 而这就蕴含着 $\int_0^{\infty} |g(t)|^2 dt$ 是 0, 或是 ∞ . (参考文献转 68 页)